

Лабораторные

Лабораторная работа 1

Функции активации:

Тождественная функция

$$f(x) = x$$

Единичная ступенька (ступенчатая функция)

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 & x \geq 0 \end{cases}$$

Логистическая (сигмоида, гладкая ступенька)

$$f(x) = \sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

Гиперболический тангенс (th)

$$f(x) = \text{th}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

Арктангенс

$$f(x) = \text{tg}^{-1}(x)$$

Softsign

$$f(x) = \frac{x}{1 + |x|}$$

Задача: Реализовать искусственные нейроны с различными функциями активации.

Пример нейрона с пороговой функцией активации:

Нейрон с пороговой функцией активации

Структура нейрона:

1. Входы:

$(x_1, x_2, \dots, x_n)$ — входные сигналы

$(w_1, w_2, \dots, w_n)$ — веса

(b) – смещение, *bias*

1. Сумматор:

$$z = \sum_{i=1}^n w_i x_i + b$$

—

1. Пороговая функция активации (единичная ступенька):

$$f(z) = \begin{cases} 0 & \text{если } z < 0, \\ 1 & \text{если } z \geq 0 \end{cases}$$

Пример работы:

Пусть:

- Веса:

$$(w_1 = 0.6), (w_2 = -0.4), (b = 0.3)$$

- Входы:

$$(x_1 = 1), (x_2 = 0)$$

Вычисляем:

$$(z = (0.6 \cdot 1) + (-0.4 \cdot 0) + 0.3 = 0.9)$$

1. Активация:

$$f(0.9) = 1 \quad (\text{так как } 0.9 \geq 0)$$